

Rapport - SAE BD-Maths

3.1 Modèle relationnel

3.1.1 Création de la base

Schéma utilisé : une table Aeroport et une table Vol avec clés primaires et clés étrangères.

```
DROP TABLE Vol CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Aeroport CASCADE CONSTRAINTS;

CREATE TABLE Aeroport (
  id_aero  NUMBER PRIMARY KEY,
  nom_aero VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  ville    VARCHAR(100),
  pays     VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Vol (
  compagnie    VARCHAR(100),
  num_vol       NUMBER,
  date_heure_dep  TIMESTAMP,
  date_heure_arr  TIMESTAMP,
  id_aero_dep    NUMBER,
  terminal_dep   VARCHAR(20),
  id_aero_arr    NUMBER,
  terminal_arr   VARCHAR(20),
  CONSTRAINT pk_vol PRIMARY KEY (compagnie, num_vol, date_heure_dep),
  CONSTRAINT fk_aero_dep FOREIGN KEY (id_aero_dep) REFERENCES Aeroport(id_aero),
  CONSTRAINT fk_aero_arr FOREIGN KEY (id_aero_arr) REFERENCES Aeroport(id_aero)
);
```

3.1.2 Requêtes

(a) Villes accessibles en vol direct depuis Paris

Explication : on filtre les vols au départ de Paris et on récupère les villes d'arrivée.

```
SELECT DISTINCT A.ville
FROM Vol V
JOIN Aeroport D ON V.id_aero_dep = D.id_aero
JOIN Aeroport A ON V.id_aero_arr = A.id_aero
WHERE D.ville = 'Paris';
```

(b) Villes accessibles avec une correspondance

Explication : on enchaîne deux vols avec contrainte horaire.

```
SELECT DISTINCT A2.ville
FROM Vol V1
JOIN Aeroport D1 ON V1.id_aero_dep = D1.id_aero
JOIN Vol V2 ON V1.id_aero_arr = V2.id_aero_dep
JOIN Aeroport A2 ON V2.id_aero_arr = A2.id_aero
WHERE D1.ville = 'Paris'
AND V2.date_heure_dep > V1.date_heure_arr;
```

(c) Villes accessibles avec deux correspondances

Explication : même principe, avec trois vols en chaîne.

```

SELECT DISTINCT A3.ville
FROM Vol V1
JOIN Aeroport D1 ON V1.id_aero_dep = D1.id_aero
JOIN Vol V2 ON V1.id_aero_arr = V2.id_aero_dep
JOIN Vol V3 ON V2.id_aero_arr = V3.id_aero_dep
JOIN Aeroport A3 ON V3.id_aero_arr = A3.id_aero
WHERE D1.ville = 'Paris'
      AND V2.date_heure_dep > V1.date_heure_arr
      AND V3.date_heure_dep > V2.date_heure_arr;

```

(d) Villes accessibles avec un nombre quelconque de correspondances

Explication : requête récursive (base = vol direct, récursion = extension du trajet si horaire valide).

```

WITH Trajets (id_aero_arr, ville_arr, heure_arr) AS (
  SELECT V.id_aero_arr, A.ville, V.date_heure_arr
  FROM Vol V
  JOIN Aeroport D ON V.id_aero_dep = D.id_aero
  JOIN Aeroport A ON V.id_aero_arr = A.id_aero
  WHERE D.ville = 'Paris'
  UNION ALL
  SELECT V_Suivant.id_aero_arr, A_Suivant.ville, V_Suivant.date_heure_arr
  FROM Trajets T
  JOIN Vol V_Suivant ON T.id_aero_arr = V_Suivant.id_aero_dep
  JOIN Aeroport A_Suivant ON V_Suivant.id_aero_arr = A_Suivant.id_aero
  WHERE V_Suivant.date_heure_dep > T.heure_arr
)
SELECT DISTINCT ville_arr FROM Trajets;

```

... (207lignes restantes)